AI를 활용한 통계 — 1회차 강의원고

2026년 12월 21일(월), 4시간 (50분 수업 + 10분 휴식, 4교시)

교시	주제	학습지
1	AI 도구 사용법과 현장 업무 흐름	`practice/day1/1교시_도구와_업무흐름.md`
2	설문문항 검토	`practice/day1/2교시_설문문항_검토.md`
3	평가 설문지 작성	`practice/day1/3교시_평가설문지_작성.md`
4	자료 정리, 빈도분석과 기술통계	`practice/day1/4교시_빈도분석_기술통계.md`

1교시. AI 도구 사용법과 현장 업무 흐름

1.1 AI에게 분석을 시키는 법 (20분)

ChatGPT, Copilot, Claude 같은 도구는 대규모 언어모델로 문장을 만든다. 대규모 언어모델은 앞에 나온 글 다음에 올 낱말을 확률로 골라 문장을 이어 쓰는 프로그램이다. 그래서 「평균은 2.8점」이라는 문장만 보고는 실제로 계산한 값인지 알 수 없다.

이 수업은 AI에게 숫자를 말로 묻지 않는다. AI가 Python 코드를 쓰고 실행하게 한 뒤, 실행 기록(로그)에 찍힌 숫자만 쓴다. 실습 폴더에는 이 규칙을 적은 `AGENTS.md`와 실행 기록을 남기는 도구가 미리 들어 있다. 이 묶음을 하네스라고 부른다.

학생이 할 일	방법
AI에게 분석 시키기	Copilot은 채팅 창 아래 모드를 에이전트(Agent)로 고른다. Claude Code는 처음부터 에이전트로 동작한다. 한국어로 무엇을 계산할지 적는다
실행 허용하기	AI가 명령을 실행하려 하면 허용 여부를 묻는다. 무엇을 실행하는지 읽고 허용한다
근거 확인하기	AI의 답 끝에 적힌 `outputs/results/파일이름.log`를 열어 답의 숫자가 그대로 있는지 본다
전체 점검하기	「하네스 돌려서 확인해 줘」라고 시키고, 마지막 줄이 `HARNESS_PASS`인지 본다

요금: Copilot은 GitHub 계정으로 무료 플랜을 쓸 수 있고 한 달 사용량에 한도가 있다. Claude Code는 Claude Pro(월 20달러) 이상에서 쓸 수 있다. 이 수업은 구독 요금제만 쓰고, 프로그램이 AI를 호출할 때 쓰는 API(사용량만큼 내는 요금제)는 쓰지 않는다.

학습지 1~4번: 확장 설치(수업 전 30분에 마친 학생은 건너뜀), 로그인, 첫 질문과 근거 확인.

1.2 현장 업무 흐름 (30분)

사회복지 현장의 프로그램 업무는 다음 순서로 이어진다. 이 수업의 여덟 교시도 같은 순서다.

단계	하는 일	쓰는 통계	교시
기획	대상자의 욕구와 실태를 파악해 제안서의 사업 필요성을 쓴다	빈도분석, 기술통계, 집단 비교	1-4, 2-1
설문 설계	성과지표를 정하고 사전·사후 평가 설문을 만든다	—	1-2, 1-3
평가	사전·사후 자료로 변화를 확인한다	대응표본 t검정, 독립표본 t검정	2-2
보고	분석 목적·방법·결과·시사점·한계를 보고서로 쓴다	—	2-3
환류	결과로 다음 제안서와 프로그램·설문을 고친다	—	2-4

시나리오: ○○종합사회복지관은 내년도 공모사업에 「어르신 디지털 역량 강화 프로그램(스마트폰 교실, 8주)」 제안서를 낸다. 올해 지역 어르신 300명에게 욕구조사를 했고, 시범 운영한 스마트폰 교실의 참여자 40명과 대기자 36명에게 사전·사후 설문을 했다.

1.3 목적 → 성과지표 → 측정 문항

제안서의 평가 계획은 「무엇이 달라지면 성공인가」를 숫자로 정하는 데서 시작한다. 이 순서를 거꾸로 하면, 즉 설문 문항을 먼저 쓰면 측정하지 않은 성과를 나중에 보고할 수 없다.

단계	질문	스마트폰 교실의 예
사업 목적	무엇을 바꾸려 하나	어르신이 스마트폰으로 일상 업무를 혼자 처리한다
성과지표	무엇을 숫자로 보나	디지털 역량 점수(5문항 평균, 1~5점)의 사전 대비 사후 변화
측정 문항	어떻게 묻나	전화·문자, 사진, 카카오톡, 키오스크, 인터넷뱅킹을 「혼자 할 수 있는가」로 묻는 5문항
측정 시점	언제 묻나	첫 회기 전(사전), 마지막 회기 후(사후)
비교 대상	무엇과 견주나	같은 참여자의 사전 점수, 같은 기간 대기자의 변화

만족도는 운영이 잘 되었는지를 보는 지표다. 만족도가 높아도 역량이 변하지 않았을 수 있으므로, 성과지표와 따로 측정한다.

학습지 5~6번: 연결표 작성, AI가 제안한 성과지표 판정.

2교시. 설문문항 검토

2.1 검토 기준 네 가지

기준	묻는 것	결함 예	고친 예
명확성	모든 응답자가 같은 뜻으로 읽는가	「복지관을 자주 이용하십니까?」	「지난 한 달 동안 몇 번 이용하셨습니까? ① 0회 ② 1~~2회 ③ 3~~4회 ④ 5회 이상」
중립성	특정 답을 고르게 하는 말이 들어 있지 않은가	「많은 어르신이 도움을 받은 교실에 만족하십니까?」	「교실에 얼마나 만족하십니까?」
이중질문	한 문항이 한 가지만 묻는가	「강사와 교재에 만족하십니까?」	강사, 교재를 두 문항으로 나눈다
응답척도	선택지가 빠짐없이·겹치지 않게·균형 있게 나뉘고 분석 목적에 맞는가	「① 매우 만족 ② 만족 ③ 약간 만족 ④ 불만족」	「① 매우 불만족 ② 불만족 ③ 보통 ④ 만족 ⑤ 매우 만족」

명확성에서 자주 걸리는 낱말: 「자주」, 「최근」, 「충분히」처럼 사람마다 기준이 다른 말, 「디지털 리터러시」 같은 전문용어, 「~하지 않는 것이 불편하지 않다」처럼 부정어가 둘 들어간 문장.

응답척도에서 확인할 것:

범주가 겹치지 않는가(65~~70세와 70~~75세는 70세가 겹친다)

빠진 범주가 없는가(65세 이상 대상인데 80세 이상 범주가 없으면 안 된다)

긍정과 부정 선택지의 수가 같은가

변화를 보려는 문항이 예·아니오 두 단계면, 「도움을 받아 할 수 있게 된」 사람의 변화가 보이지 않는다.

5단계로 묻는다

2.2 AI에게 문항 검토를 시킬 때

AI는 결함 유형을 잘 찾지만, 결함이 없는 문항까지 다시 쓰거나 이중질문을 고치면서 한쪽 내용을 지우는 경우가 있다. 그래서 다음 순서로 한다.

1. 학생이 먼저 혼자 진단한다.
2. AI에게 문항마다 결함 유형과 이유를 한 줄로 쓰게 하고, 결함이 없으면 「없음」으로 쓰게 한다.
3. 학생이 AI의 진단을 자기 진단과 비교해, 놓친 것과 과하게 고친 것을 표시한다.
4. 최종 문항은 학생이 정한다.

학습지: 결함 문항 10개 진단·수정.

3교시. 평가 설문지 작성

3.1 사전·사후 설문의 원칙

원칙	이유
사전과 사후에 같은 문항, 같은 척도	문항이나 척도가 바뀌면 점수 변화가 프로그램 때문인지 문항 때문인지 구별할 수 없다
익명 연결 코드	같은 사람의 사전·사후를 짝지어야 대응표본 분석(2회차 2교시)을 할 수 있다. 이름 대신 「태어난 달 2자리 + 전화번호 끝 2자리」처럼 본인만 아는 코드를 받는다
성과 문항은 5단계	작은 변화도 점수에 나타난다
만족도는 사후에만	사전에는 만족도를 물을 경험이 없다
응답자 정보는 분석에 쓸 것만	문항이 길면 어르신의 응답 부담이 늘고 무응답이 많아진다
대기자에게도 같은 설문	같은 기간 프로그램 없이 점수가 얼마나 변하는지 알아야, 참여자의 변화 가운데 프로그램과 관련된 몫을 가늠할 수 있다

3.2 실습 순서

1. `practice/설문지_틀.md`로 초안을 쓴다.
2. AI에게 2교시의 네 기준과 사전·사후 일치 여부를 검토시킨다(파일은 고치지 않게 한다).
3. 짝과 바꿔 결함을 하나 이상 찾아 준다.
4. 받아들인 수정만 반영하고 「수정 기록」 표에 적는다.

4교시. 자료 정리, 빈도분석과 기술통계

업무 질문: 「제안서의 사업 필요성에 지역 어르신의 디지털 이용 실태를 숫자로 적어야 한다. 욕구조사 300명의 결과를 어떻게 요약하나?」

4.1 자료 정리: 무응답 코드

설문 자료에서는 답하지 않은 칸에 9 같은 숫자를 넣어 두는 경우가 많다. 9를 숫자 그대로 두고 평균을 내면 평균이 올라간다.

어르신 5명의 응답이 4, 2, 9, 3, 5이면:

9를 그대로 둔 평균: (4 + 2 + 9 + 3 + 5) ÷ 5 = 4.6

9를 빼고 응답한 4명의 평균: (4 + 2 + 3 + 5) ÷ 4 = 3.5

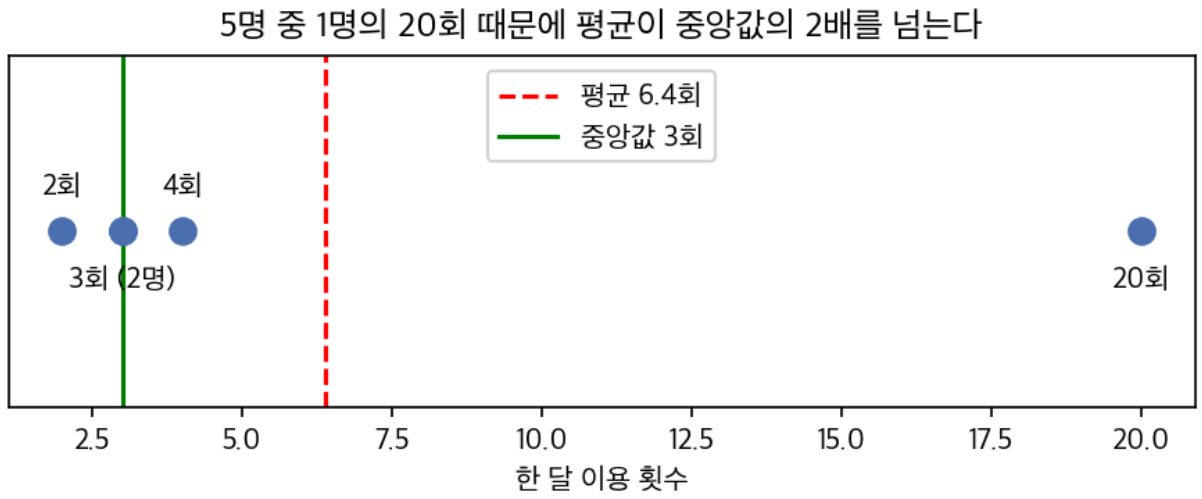
AI에게 분석을 시킬 때는 「9는 무응답 코드다. 결측으로 바꾸고 몇 개를 바꿨는지 알려 줘」라고 적는다.

4.2 빈도분석과 분모

빈도분석은 범주마다 몇 명인지와 그 비율을 세는 분석이다(예: 가구형태별 인원과 %). 비율을 쓸 때는 분모가 전체 응답자인지, 그 문항에 답한 사람인지 밝힌다. 위 예에서 4점 이상(4점, 5점) 비율은 5명 기준 40%, 응답 4명 기준 50%다.

4.3 기술통계: 평균, 중앙값, 표준편차

통계	뜻	계산 예(2, 3, 3, 4, 20)
평균	모든 값을 더해 개수로 나눈 값	32 ÷ 5 = 6.4
중앙값	크기순으로 줄 세웠을 때 가운데 값	3
표준편차	값들이 평균에서 평균적으로 얼마나 떨어져 있는지	값이 고르면 작고, 들쭉날쭉하면 크다



강사가 Python으로 실행해 만든 그림(평균 6.4, 중앙값 3)

한 사람의 20회 때문에 평균이 중앙값의 두 배를 넘는다. 이용 횟수·소득처럼 일부가 아주 큰 자료는 중앙값을 함께 쓴다.

4.4 5점 척도 평균 읽기

5점 척도 문항의 평균 2.4점은 「보통(3점)보다 조금 낮다」보다, 척도의 낱말로 읽는 편이 정확하다. 디지털 역량 척도에서 2점은 「도움이 많이 필요하다」, 3점은 「도움이 조금 필요하다」이므로 2.4점은 그 사이다.
평균과 함께 낮은 점수(예: 2.5점 미만)를 받은 사람이 몇 %인지도 적는다.

학습지: 무응답 정리, 빈도표, 문항별 기술통계, 제안서 문장 2개 쓰기.

참고문헌

Li, et al. (2025). Can learners navigate imperfect generative pedagogical chatbots? Learning @ Scale 2025. (보도자료: https://www.eurekalert.org/news-releases/1106876 — 논문 원문 서지사항 확인 필요)